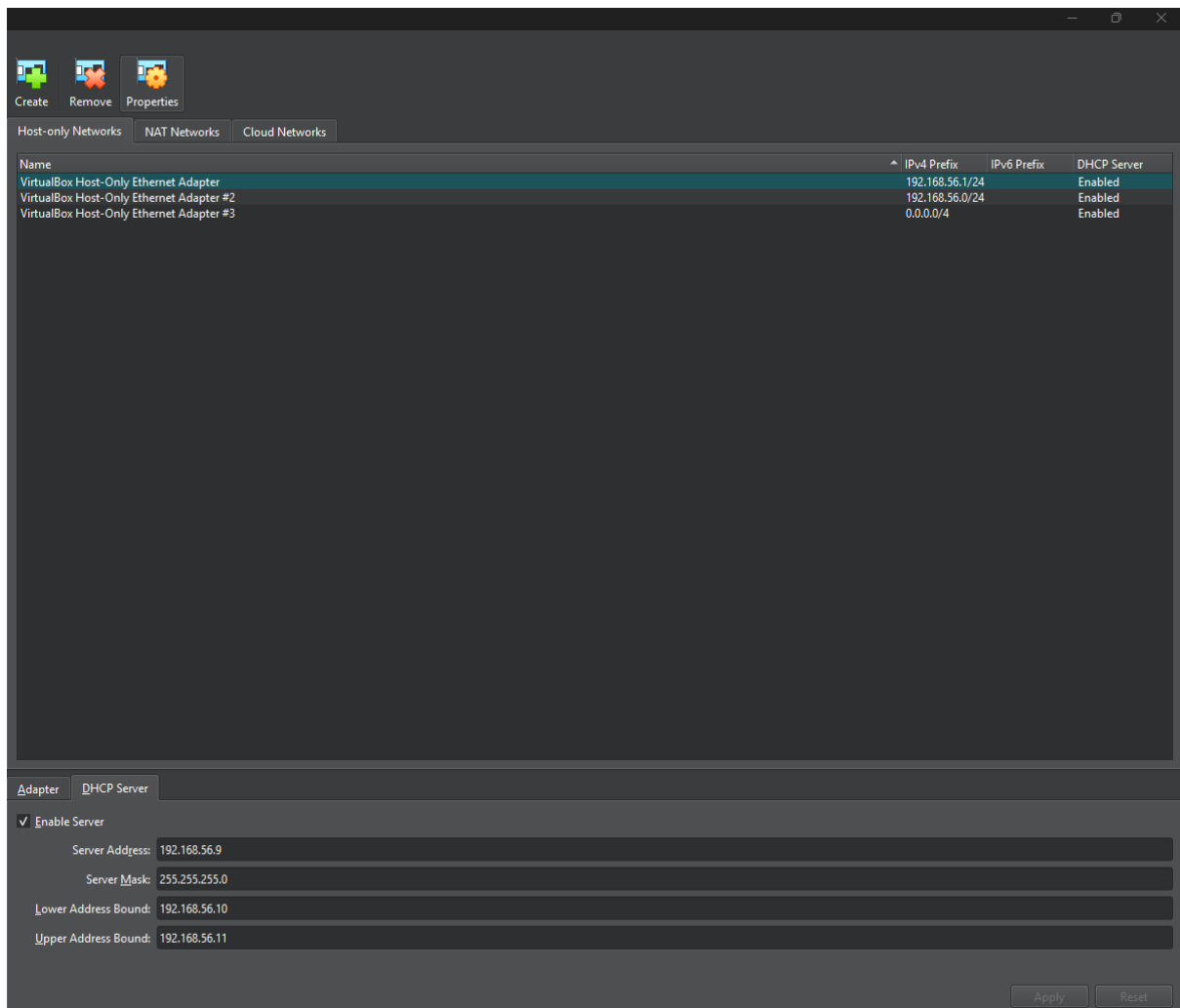


Johan David Baracaldo Caicedo

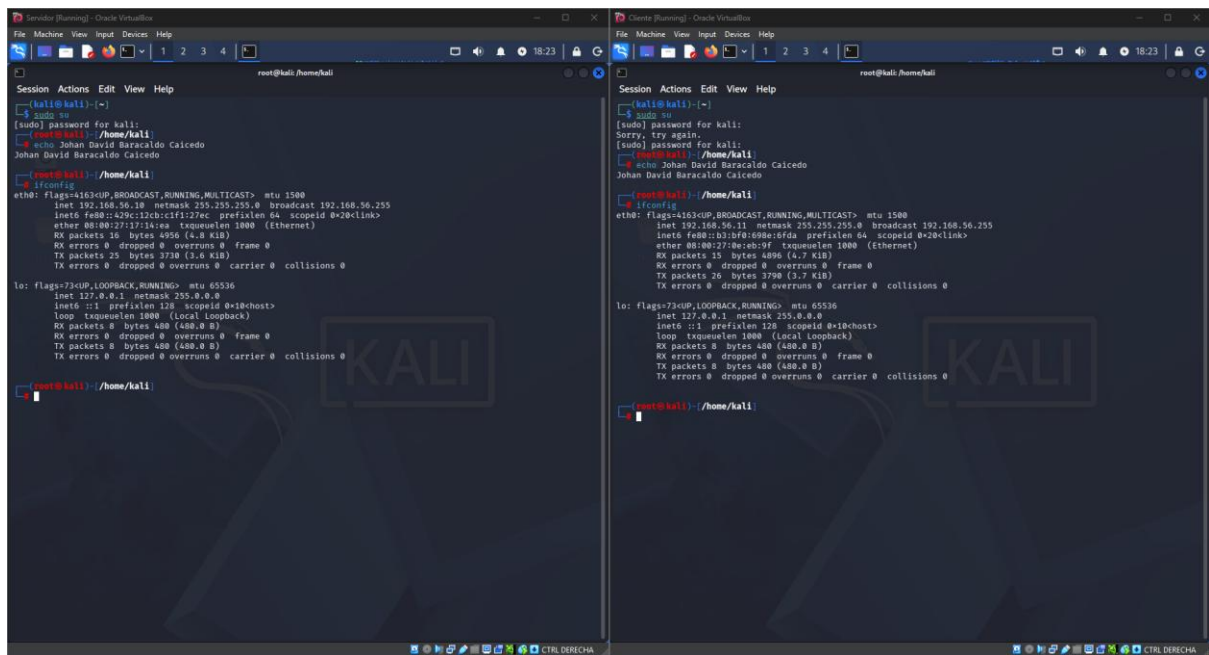
Se crea el adaptador de red con el respectivo rango de red para los pc1 y pc2 que serán el servidor y el cliente.



Se ponen a correr ambas maquinas virtuales



Se verifica con ifconfig que los pc quedaran con las ip correctas una vez iniciados.



```
root@kali:/home/kali# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.56.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
    inet6 fe80::429c:12cb:c1f1:27ec prefixlen 64 scopeid 0<20<link>
    ether 08:00:27:17:14:ea txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 16 bytes 4956 (4.8 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 23 bytes 3730 (3.6 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0<1<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 400 (400.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 400 (400.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

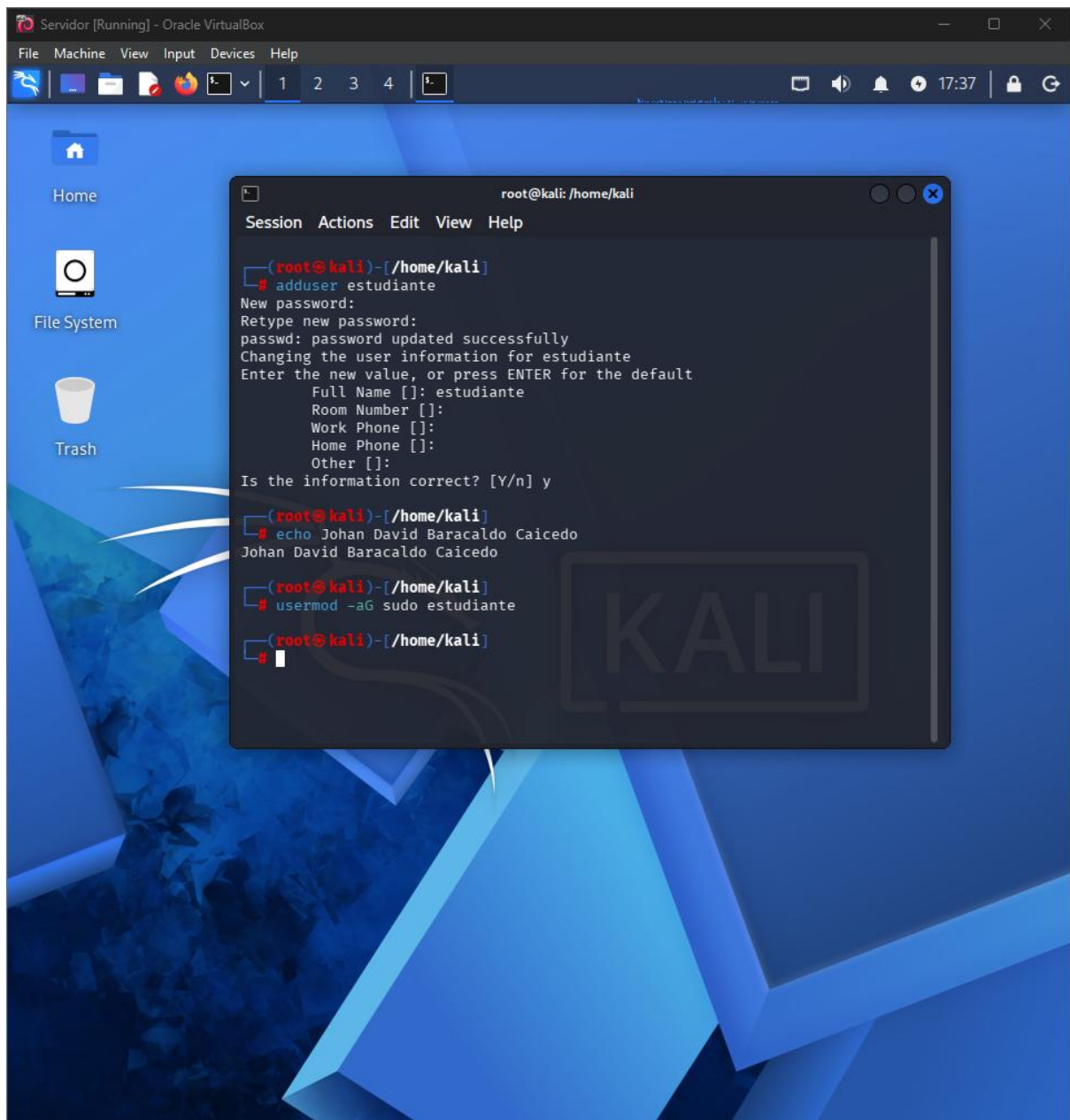
root@kali:/home/kali#
```

```
root@kali:/home/kali# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.56.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
    inet6 fe80::b3:bf0:698a:6fda prefixlen 64 scopeid 0<20<link>
    ether 08:00:27:0e:ab:9f txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 15 bytes 4896 (4.7 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 26 bytes 3798 (3.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

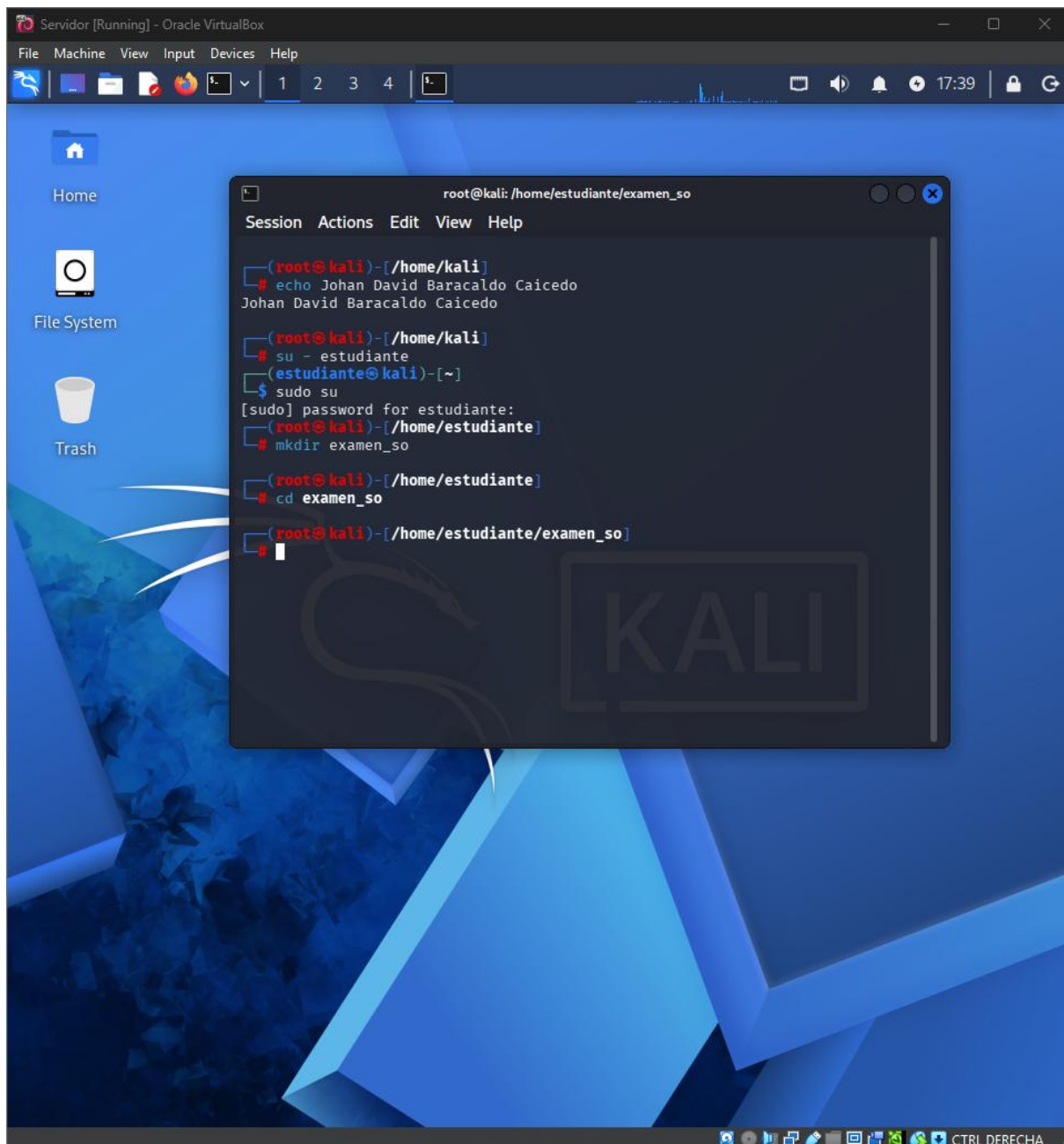
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0<1<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 400 (400.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 400 (400.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@kali:/home/kali#
```

En el pc1 se crea el usuario estudiante con todos los permisos para poder desarrollar las próximas actividades y se le asignan todos los permisos.



Se accede al usuario estudiante y se crea el directorio indicado el cual seria examen_so para quedar con toda la ruta establecida.



The screenshot shows a Kali Linux desktop environment within an Oracle VM VirtualBox window. A terminal window is open, displaying the following commands and output:

```
root@kali: /home/estudiante/examen_so
Session Actions Edit View Help

(root@kali)-[/home/kali]
# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo

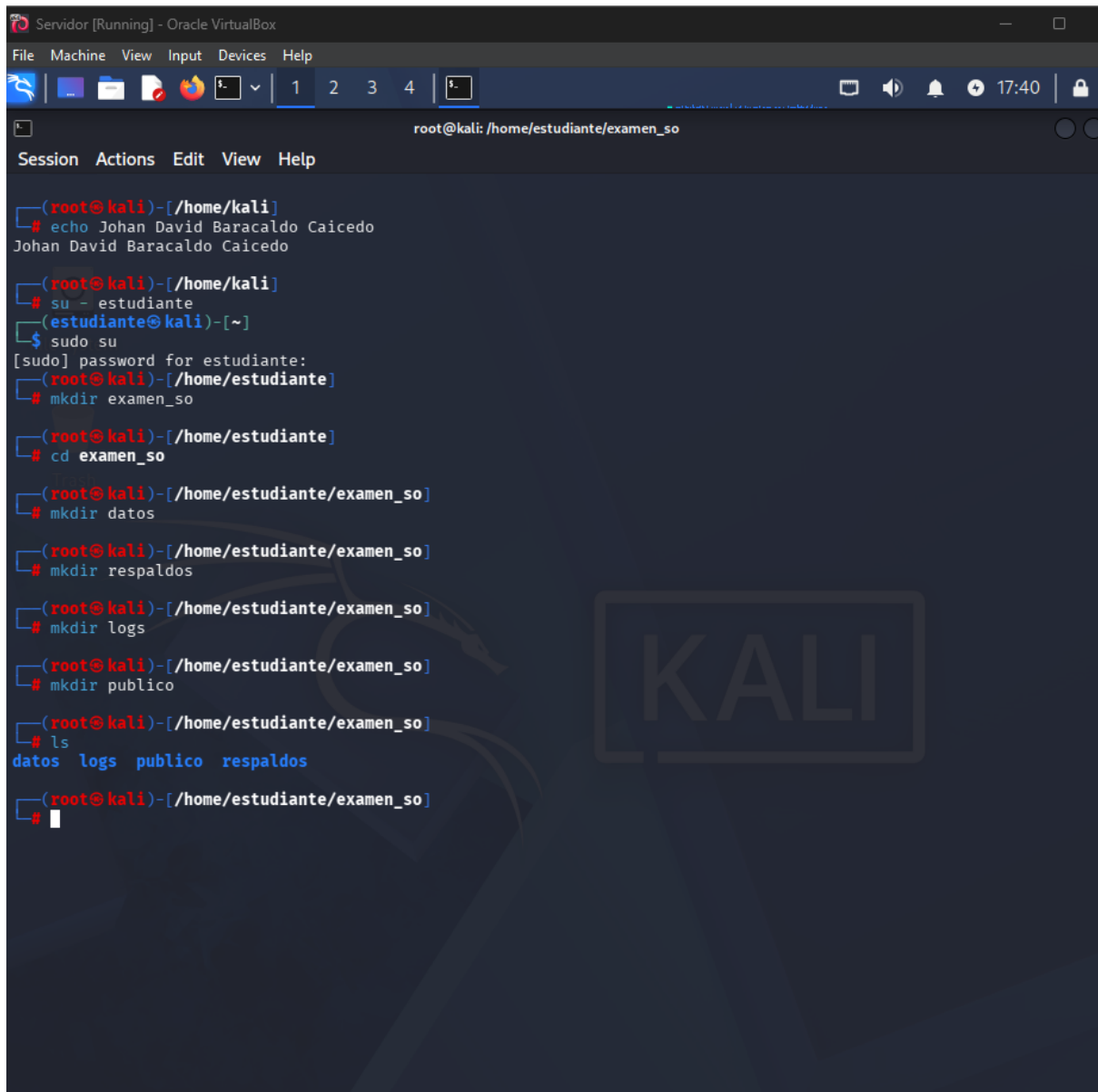
(root@kali)-[/home/kali]
# su - estudiante
(estudiante@kali)-[~]
$ sudo su
[sudo] password for estudiante:
(root@kali)-[/home/estudiante]
# mkdir examen_so

(root@kali)-[/home/estudiante]
# cd examen_so

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so]
#
```

The terminal window title is "root@kali: /home/estudiante/examen_so". The desktop background is blue with a Kali Linux logo. The taskbar at the bottom shows various application icons and the text "CTRL DERECHA".

Se crean las demás carpetas indicadas en el directorio para quedar con toda la estructura establecida.



```

Servidor [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 2 3 4
root@kali: /home/estudiante/examen_so
Session Actions Edit View Help

(root@kali)-[/home/kali]
# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo

(root@kali)-[/home/kali]
# su - estudiante
(estudiante@kali)-[~]
$ sudo su
[sudo] password for estudiante:
(root@kali)-[/home/estudiante]
# mkdir examen_so

(root@kali)-[/home/estudiante]
# cd examen_so

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so]
# mkdir datos

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so]
# mkdir respaldos

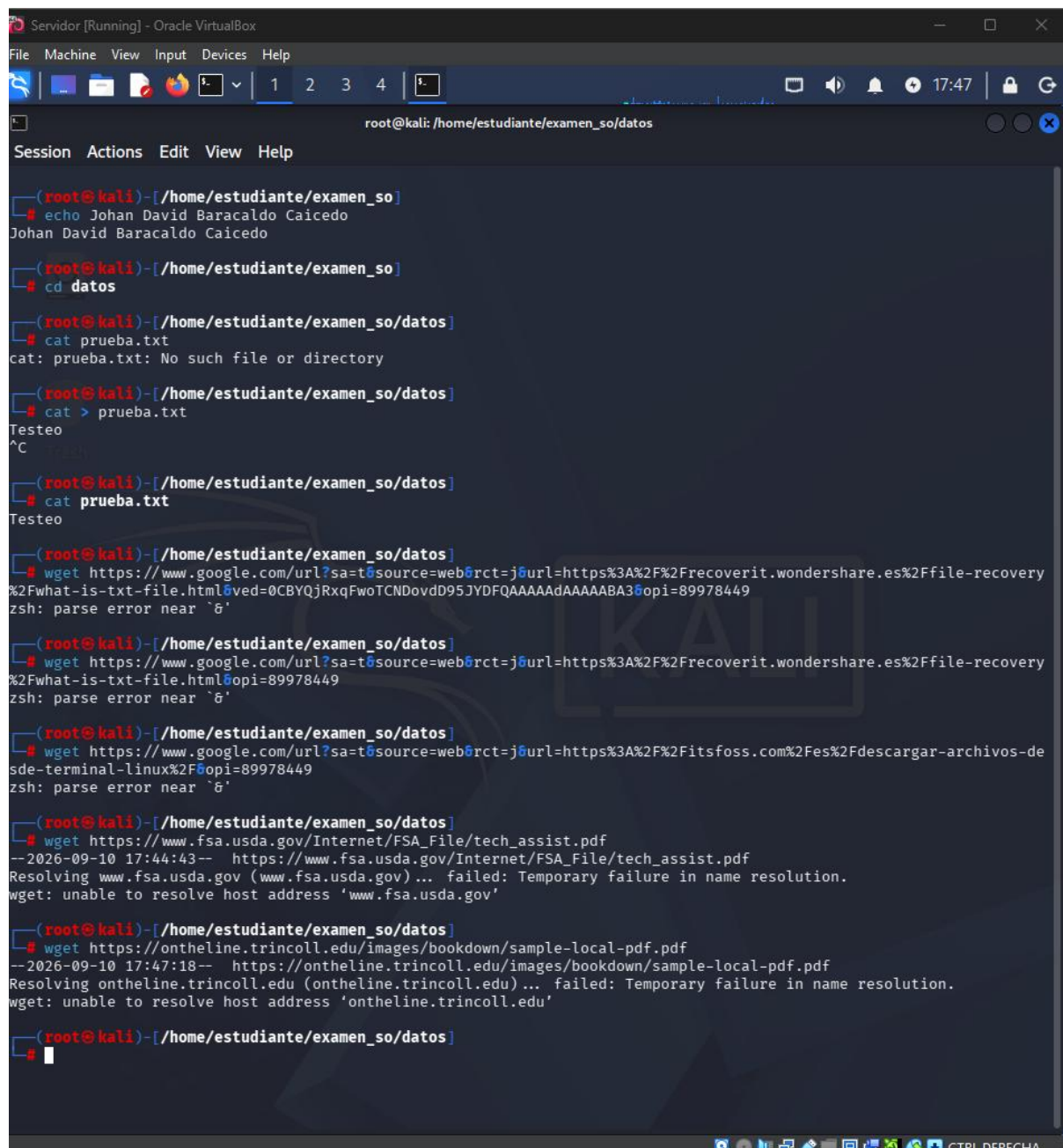
(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so]
# mkdir logs

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so]
# mkdir publico

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so]
# ls
datos logs publico respaldos

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so]
#
```

Se crea el archivo de prueba indicado y se utiliza wget el cual genera error por temas del internet en el adaptador de red, pero posteriormente se hace una prueba aislada en un dispositivo Linux con internet.



```
root@kali: /home/estudiante/examen_so/datos

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so]
# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so]
# cd datos

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so/datos]
# cat prueba.txt
cat: prueba.txt: No such file or directory

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so/datos]
# cat > prueba.txt
Testeo
^C

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so/datos]
# cat prueba.txt
Testeo

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so/datos]
# wget https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Frecoverit.wondershare.es%2Ffile-recovery%2Fwhat-is-txt-file.html&ved=0CBYQjRxqFwoTCNDovdD95JYDFQAAAAAdAAAAABA3&opi=89978449
zsh: parse error near `&'

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so/datos]
# wget https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Frecoverit.wondershare.es%2Ffile-recovery%2Fwhat-is-txt-file.html&opi=89978449
zsh: parse error near `&'

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so/datos]
# wget https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https%3A%2F%2Ffitsfoss.com%2Fes%2Fdescargar-archivos-de-sde-terminal-linux%2F&opi=89978449
zsh: parse error near `&'

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so/datos]
# wget https://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_File/tech_assist.pdf
--2026-09-10 17:44:43-- https://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_File/tech_assist.pdf
Resolving www.fsa.usda.gov (www.fsa.usda.gov)... failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address 'www.fsa.usda.gov'

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so/datos]
# wget https://ontheonline.trincoll.edu/images/bookdown/sample-local-pdf.pdf
--2026-09-10 17:47:18-- https://ontheonline.trincoll.edu/images/bookdown/sample-local-pdf.pdf
Resolving ontheonline.trincoll.edu (ontheonline.trincoll.edu)... failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address 'ontheonline.trincoll.edu'

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so/datos]
#
```

Se ejecuta el wget para intentar descargar un archivo .pdf de internet pero como se visualiza no es posible ya que al estar en un adaptador de red de virtual box que solo da conexión entre los pc (maquinas virtuales) conectadas a dicho adaptador esto no da salida a internet y no permite que wget resuelva las url para realizar la descarga de los archivos, además en esta foto también se visualiza como se crea un archivo de prueba con cat en la carpeta datos.

```
lab@pc: /mnt/c/Users/lab$ echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo
lab@pc: /mnt/c/Users/lab$ wget https://ontheline.trincoll.edu/images/bookdown/sample-local-pdf.pdf
--2026-09-10 16:51:23-- https://ontheline.trincoll.edu/images/bookdown/sample-local-pdf.pdf
Resolving ontheline.trincoll.edu (ontheline.trincoll.edu)... 185.199.108.153, 185.199.110.153, 185.199.109.153, ...
Connecting to ontheline.trincoll.edu (ontheline.trincoll.edu)|185.199.108.153|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 49672 (49K) [application/pdf]
Saving to: 'sample-local-pdf.pdf'

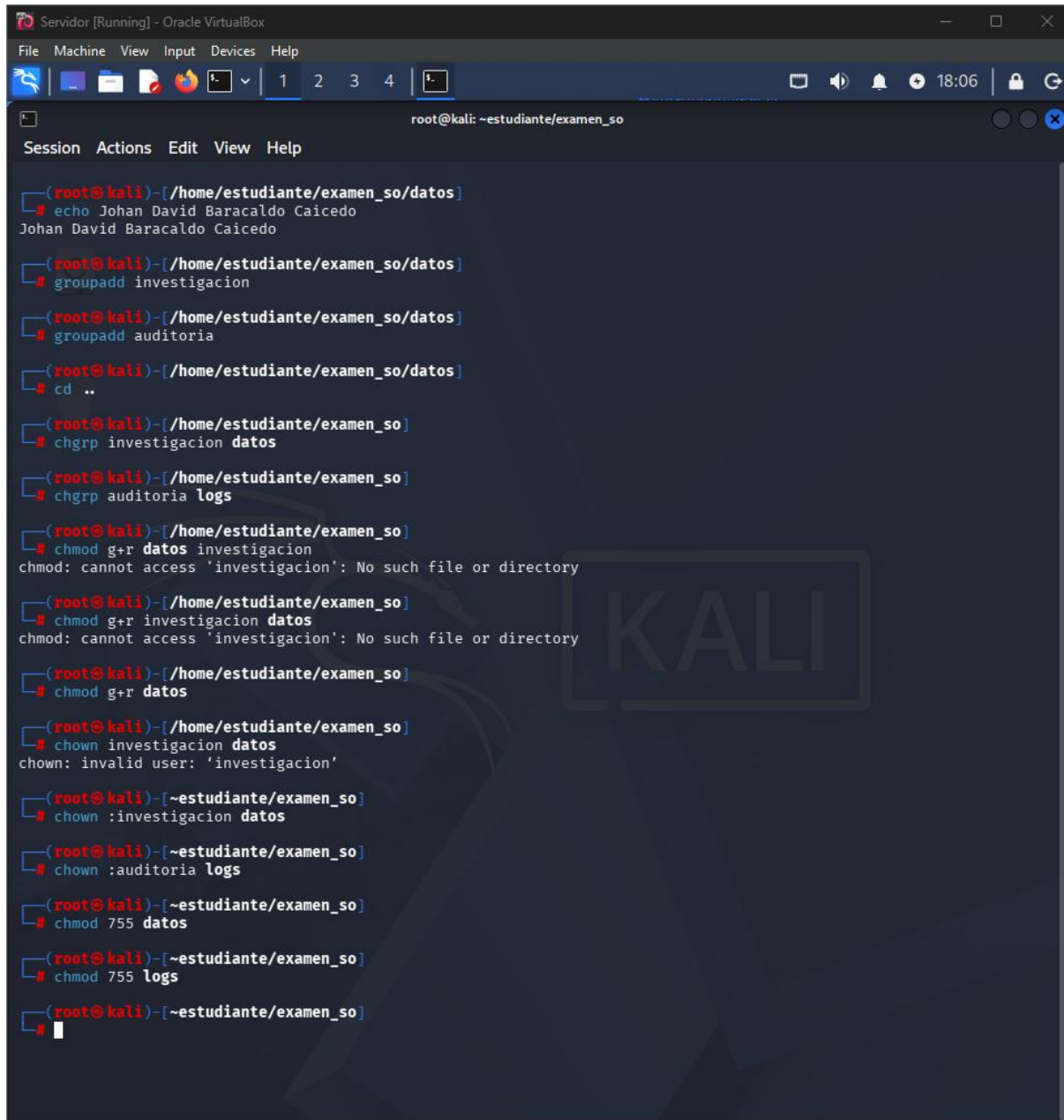
sample-local-pdf.pdf      100%[=====>]  48.51K  --.-KB/s   in 0.007s

2026-09-10 16:51:23 (6.90 MB/s) - 'sample-local-pdf.pdf' saved [49672/49672]

lab@pc: /mnt/c/Users/lab$
```

Como se puede ver en una maquina Linux con internet disponible el comando wget si realiza la descarga inmediatamente ya que logra resolver la URL y automáticamente indica cuantos bytes se descargaron en el proceso, esto manda automáticamente el archivo a nuestro pc.

Se crean los grupos de investigación y de auditoría, cada grupo se asigna a su respectivo directorio los cuales serian datos para investigación y logs para auditoria, posterior a esto se les asignan sus roles, con el chmod 755 el cual da todos los permisos ósea escritura lectura eliminación y ejecución al propietario de acá directorio, se pone como propietario los respectivos grupos y se da permiso de solo lectura a los usuarios de tipo otro, para de esta forma evitar alteraciones por parte de cualquier usuario no autorizado.



```

Servidor [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 2 3 4
root@kali: ~estudiante/examen_so

Session Actions Edit View Help

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so/datos]
# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so/datos]
# groupadd investigacion

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so/datos]
# groupadd auditoria

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so/datos]
# cd ..

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so]
# chgrp investigacion datos

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so]
# chgrp auditoria logs

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so]
# chmod g+r datos investigacion
chmod: cannot access 'investigacion': No such file or directory

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so]
# chmod g+r investigacion datos
chmod: cannot access 'investigacion': No such file or directory

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so]
# chmod g+r datos

(root@kali)-[/home/estudiante/examen_so]
# chown investigacion datos
chown: invalid user: 'investigacion'

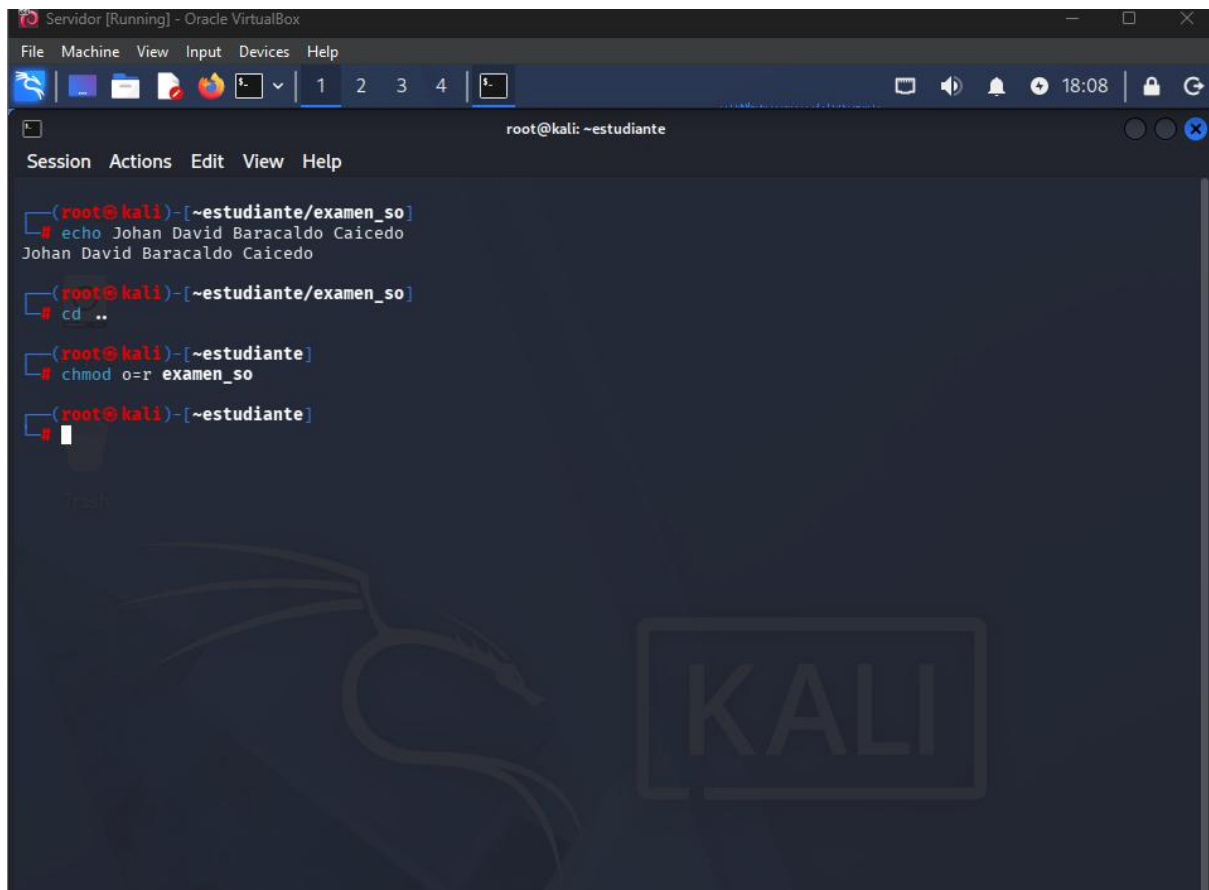
(root@kali)-[~estudiante/examen_so]
# chown :investigacion datos

(root@kali)-[~estudiante/examen_so]
# chown :auditoria logs

(root@kali)-[~estudiante/examen_so]
# chmod 755 datos

(root@kali)-[~estudiante/examen_so]
# chmod 755 logs

(root@kali)-[~estudiante/examen_so]
#
```



```

Servidor [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 2 3 4
root@kali: ~estudiante

Session Actions Edit View Help

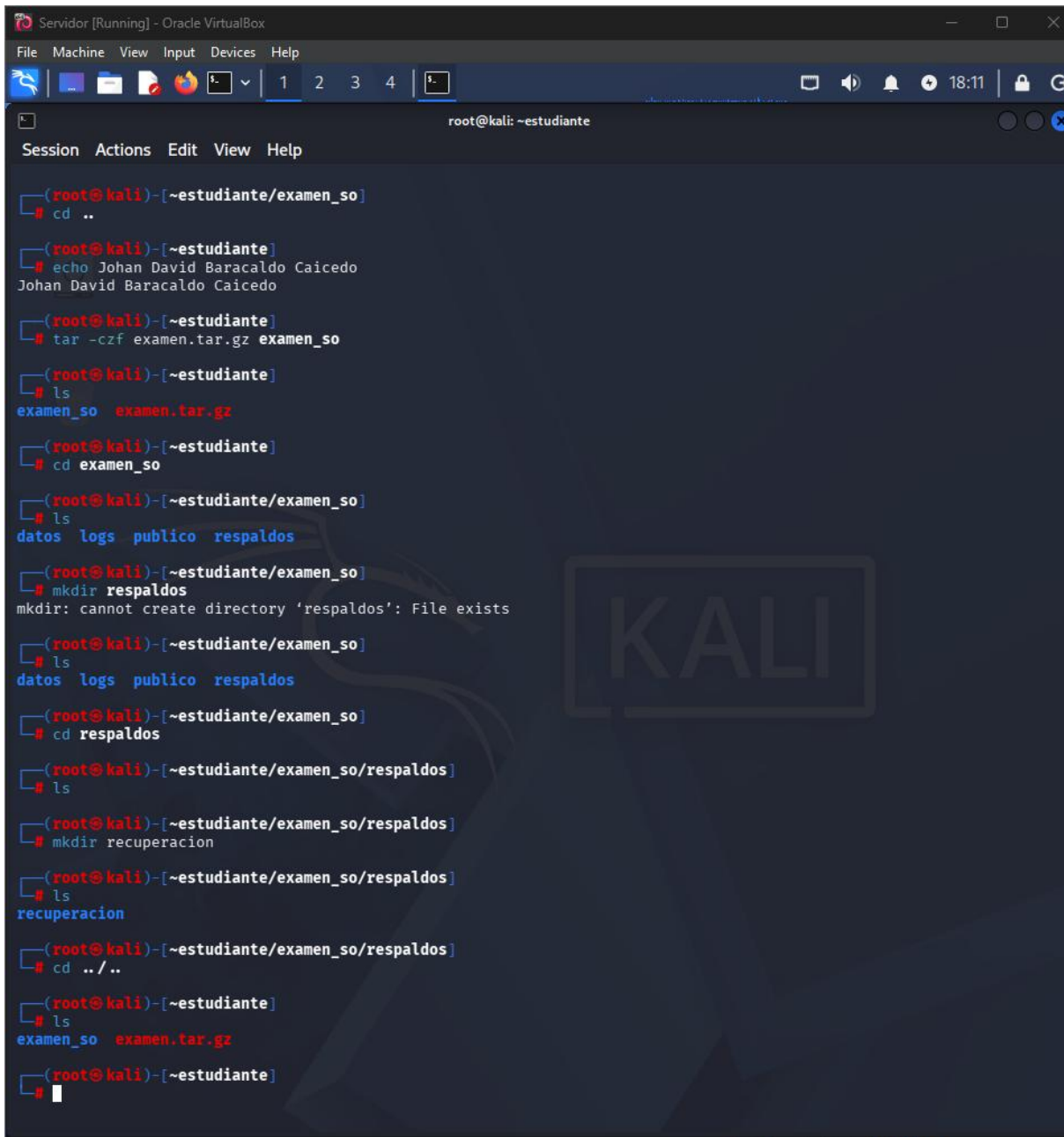
(root@kali)-[~estudiante/examen_so]
# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo

(root@kali)-[~estudiante/examen_so]
# cd ..

(root@kali)-[~estudiante]
# chmod o=r examen_so

(root@kali)-[~estudiante]
#
```

Se utiliza el comando tar para comprimir toda la carpeta de examen_so y se envia con el comando mv al directorio de /respaldos/recuperación.



```

Servidor [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 2 3 4
root@kali: ~estudiante

Session Actions Edit View Help

(root@kali)-[~estudiante/examen_so]
# cd ..

(root@kali)-[~estudiante]
# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo

(root@kali)-[~estudiante]
# tar -czf examen.tar.gz examen_so

(root@kali)-[~estudiante]
# ls
examen_so  examen.tar.gz

(root@kali)-[~estudiante]
# cd examen_so

(root@kali)-[~estudiante/examen_so]
# ls
datos logs publico respaldos

(root@kali)-[~estudiante/examen_so]
# mkdir respaldos
mkdir: cannot create directory 'respaldos': File exists

(root@kali)-[~estudiante/examen_so]
# ls
datos logs publico respaldos

(root@kali)-[~estudiante/examen_so]
# cd respaldos

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos]
# ls

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos]
# mkdir recuperacion

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos]
# ls
recuperacion

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos]
# cd ../../..

(root@kali)-[~estudiante]
# ls
examen_so  examen.tar.gz

(root@kali)-[~estudiante]
#
```

Una vez en el directorio establecido se descomprime todo y se visualiza que nuestra carpeta quedo movilizada a la nueva ubicación con todo su contenido

```
Servidor [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 2 3 4 5
root@kali: ~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion Thursday 10 September 2026
Session Actions Edit View Help

(root@kali)-[~estudiante]
# mv examen.tar.gz examen_so/respaldos/recuperacion

(root@kali)-[~estudiante]
# cd examen_so/respaldos/recuperacion

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# ls
examen.tar.gz

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# tar -xzvf examen.tar.gz
examen_so/
examen_so/respaldos/
examen_so/publico/
examen_so/datos/
examen_so/datos/prueba.txt
examen_so/logs/

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# ls
examen_so  examen.tar.gz

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
#
```

The image displays two terminal windows side-by-side, both running Kali Linux. The left window shows the user navigating to the directory `/home/estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion` and attempting to connect to a host via SSH. The connection is refused. The user then runs `scp examen.tar.gz` to transfer the file. The right window shows the user installing `ufw` (Uncomplicated Firewall) and configuring it to deny incoming connections by default.

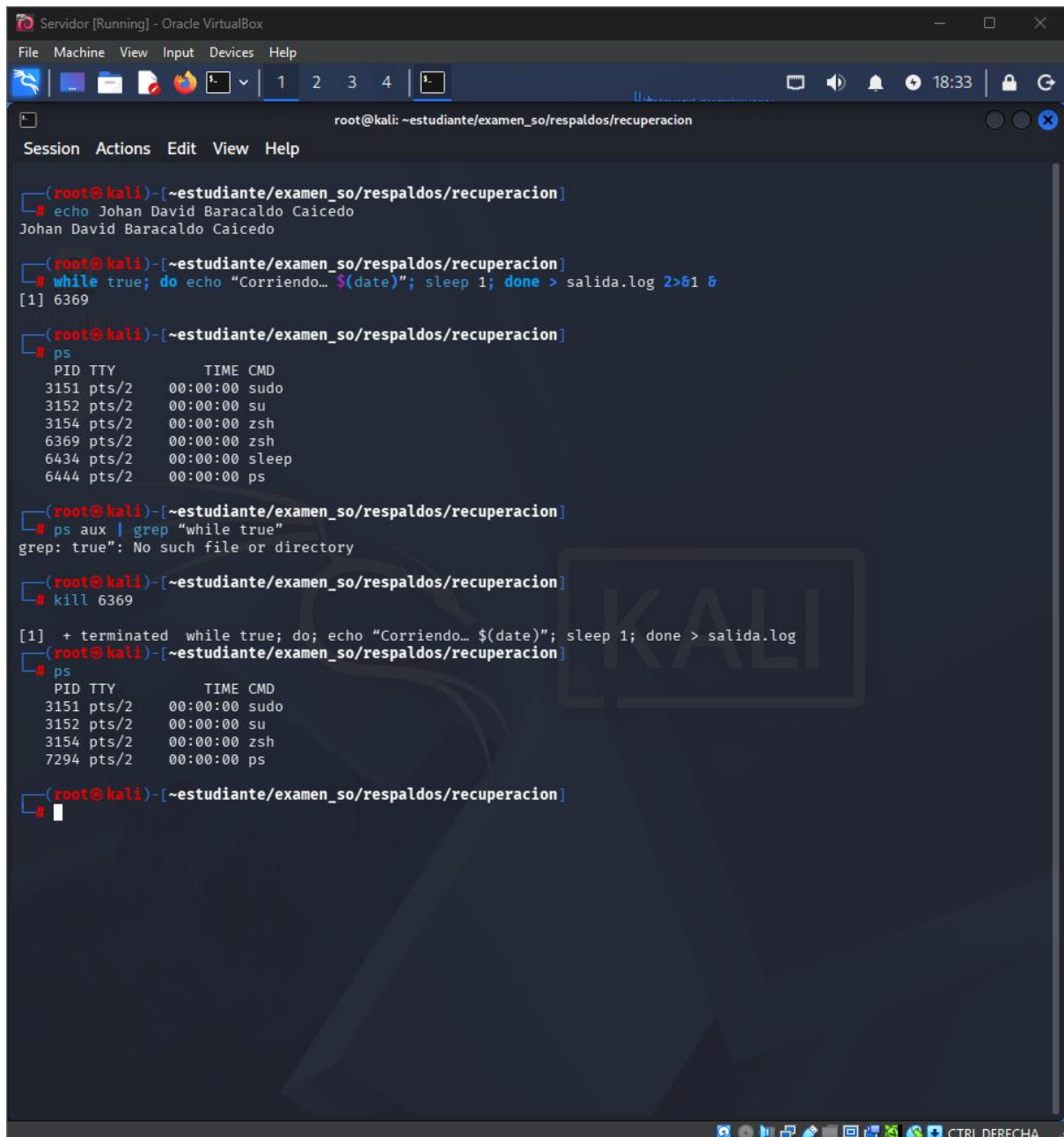
```

root@kali: ~# ssh root@192.168.56.11
root@kali: ~# cd /home/estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion
root@kali: ~# scp examen.tar.gz 192.168.56.11:/home/kali/
ssh: connect to host 192.168.56.11 port 22: Connection refused
scp: Connection closed
root@kali: ~# scp examen.tar.gz 192.168.56.11:/home/kali/
The authenticity of host '192.168.56.11 (192.168.56.11)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:un0YdybHGoen7hScqM190mZK1szdhwvww4a0fo
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.56.11' (ED25519) to the list of known hosts.
192.168.56.11's password:
examen.tar.gz                                100% 289   171.0kB/s   00:00
root@kali: ~# echo Johan David Baracaldo Calcedo
Johan David Baracaldo Calcedo
root@kali: ~# scp examen.tar.gz 192.168.56.11:/home/kali/
Johan David Baracaldo Calcedo
root@kali: ~# ufw allow 22
Command 'ufw' not found, but can be installed with:
apt install ufw
Do you want to install it? (N/y)y
apt install ufw
Package ufw is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source

Error: Package 'ufw' has no installation candidate
root@kali: ~# systemctl start ssh
root@kali: ~# echo Johan David Baracaldo Calcedo
Johan David Baracaldo Calcedo
root@kali: ~# Desktop Documents Downloads examen.tar.gz Music Pictures Projects Public Templates Videos
root@kali: ~#

```

Se ejecuta un proceso continuo x el cual mandara a un archivo .log de forma indefinida el mensaje establecido, al poner a correr el proceso automáticamente nos dice que quedo con el pid 6369 entonces utilizamos el ps para ver que procesos tenemos y veremos el 6369 que es de tipo zsh, entonces le mandamos kill 6369 lo cual automáticamente mata nuestro proceso y al validar con ps nuevamente veremos que este ya no está.



```
(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# while true; do echo "Corriendo... $(date)"; sleep 1; done > salida.log 2>&1 &
[1] 6369

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# ps
  PID TTY          TIME CMD
  3151 pts/2    00:00:00 sudo
  3152 pts/2    00:00:00 su
  3154 pts/2    00:00:00 zsh
  6369 pts/2    00:00:00 zsh
  6434 pts/2    00:00:00 sleep
  6444 pts/2    00:00:00 ps

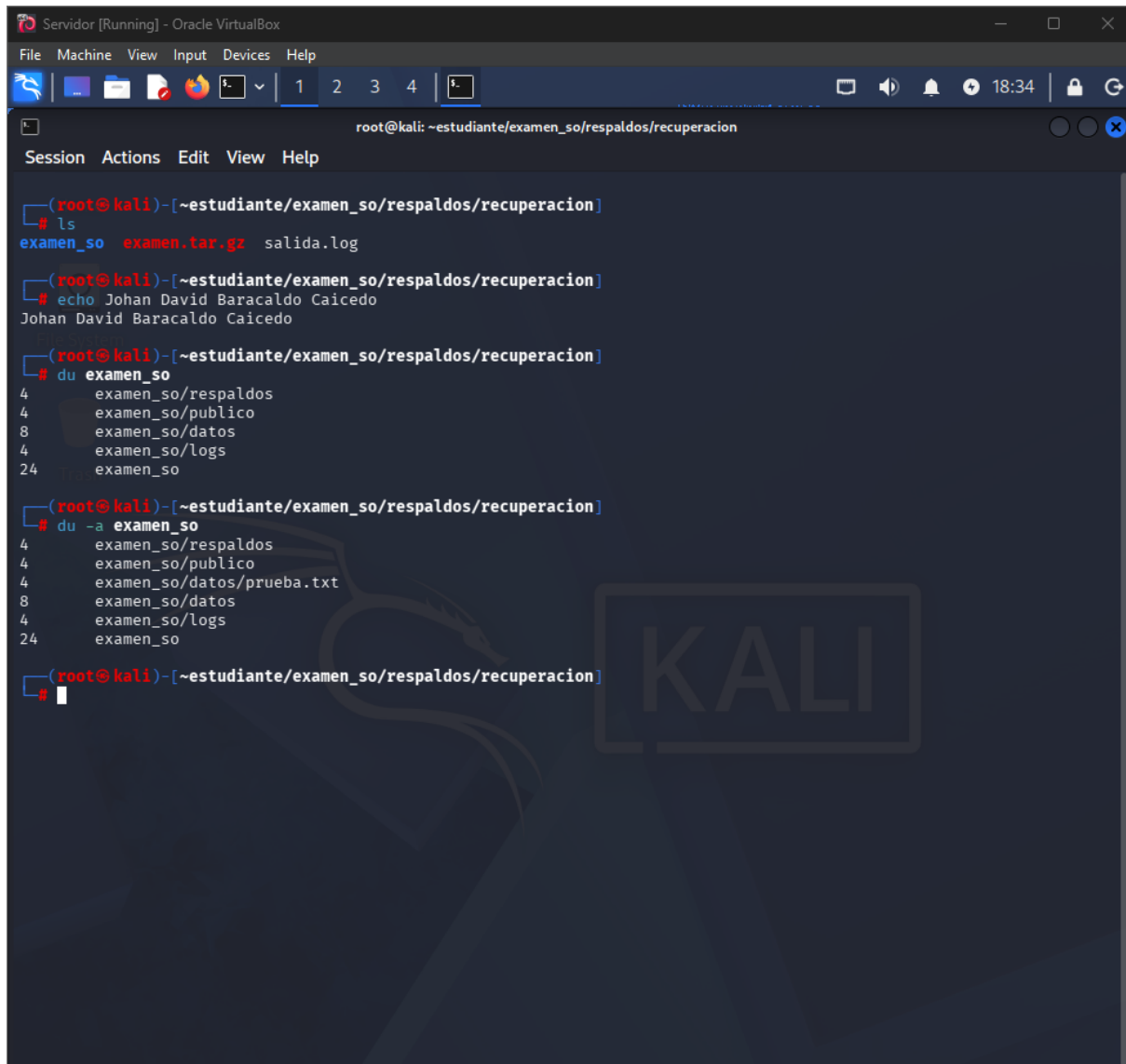
(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# ps aux | grep "while true"
grep: true": No such file or directory

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# kill 6369
[1] + terminated while true; do; echo "Corriendo... $(date)"; sleep 1; done > salida.log

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# ps
  PID TTY          TIME CMD
  3151 pts/2    00:00:00 sudo
  3152 pts/2    00:00:00 su
  3154 pts/2    00:00:00 zsh
  7294 pts/2    00:00:00 ps

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
#
```

Finalmente usamos el comando `du` sobre la carpeta de `examen_so` y después `du -a` para validar el peso de cada archivo al validar vemos que la carpeta tiene un peso de 24 y al desglosarlo se ve cuanto peso tiene cada uno de los elementos y se estima que cada uno tiene un peso de 4 bytes incluyendo la propia carpeta de `examen_so`.



```

Servidor [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 2 3 4
root@kali: ~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion

Session Actions Edit View Help

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# ls
examen_so  examen.tar.gz  salida.log

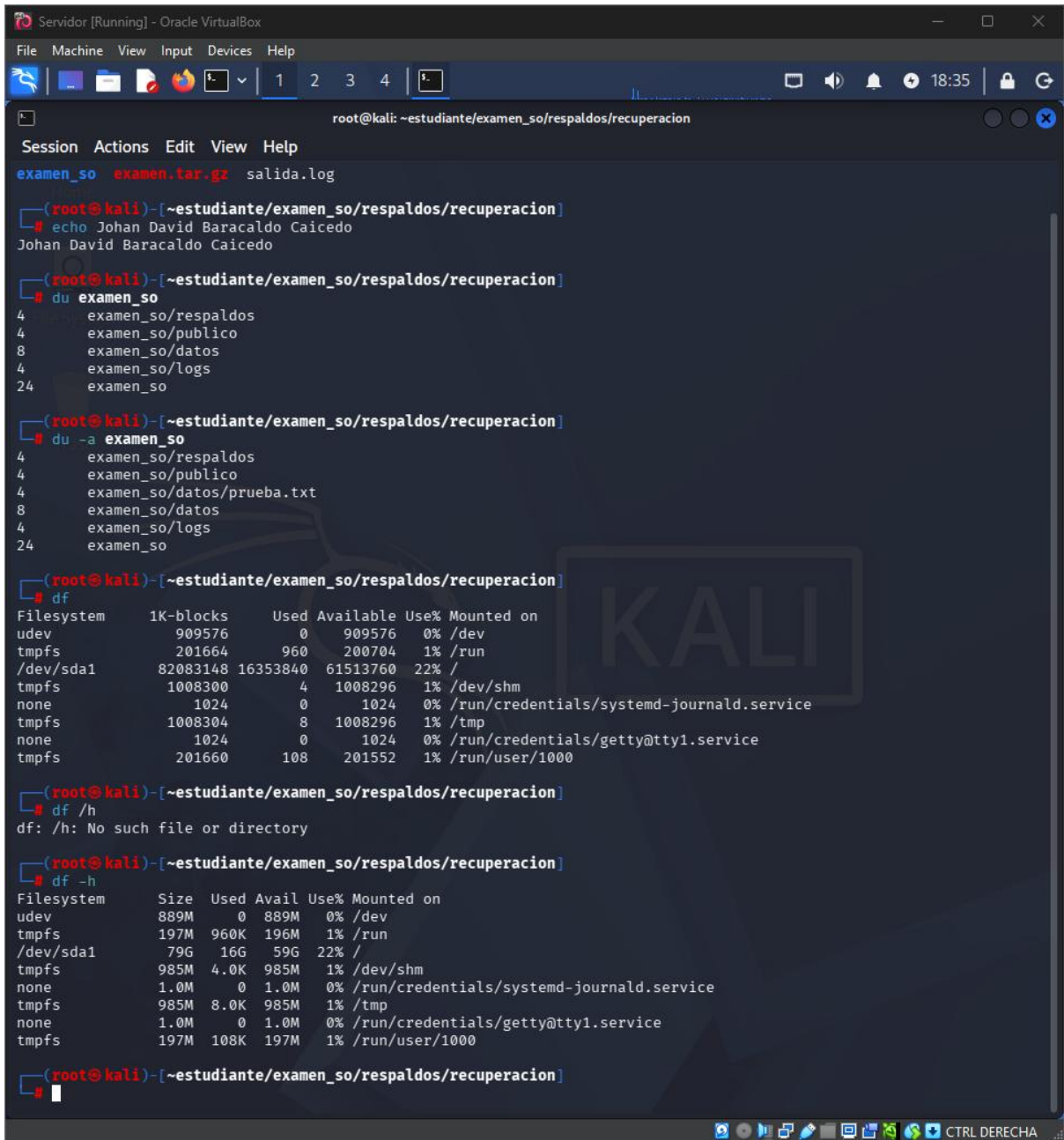
(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# du examen_so
4      examen_so/respaldos
4      examen_so/publico
8      examen_so/datos
4      examen_so/logs
24     examen_so

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# du -a examen_so
4      examen_so/respaldos
4      examen_so/publico
4      examen_so/datos/prueba.txt
8      examen_so/datos
4      examen_so/logs
24     examen_so

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
#
```

Finalmente usamos el comando `df` y `df -h` para ver los pesos de forma mas legible con esto podemos ver que el computador tiene una capacidad de 88.9 gb y al compararlo con el peso tan pequeño de el examen_so se puede concluir que este no genera ningún impacto considerable sobre la memoria de el dispositivo ya que su capacidad es muy superior comparado a la capacidad que puede ocupar un directorio de estas características.



```
examen_so examen.tar.gz salida.log

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# echo Johan David Baracaldo Caicedo
Johan David Baracaldo Caicedo

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# du examen_so
4      examen_so/respaldos
4      examen_so/publico
8      examen_so/datos
4      examen_so/logs
24     examen_so

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# du -a examen_so
4      examen_so/respaldos
4      examen_so/publico
4      examen_so/datos/prueba.txt
8      examen_so/datos
4      examen_so/logs
24     examen_so

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# df
Filesystem      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev             909576         0    909576   0% /dev
tmpfs            201664         960    200704   1% /run
/dev/sda1       82083148 16353840  61513760  22% /
tmpfs            1008300         4    1008296   1% /dev/shm
tmpfs            1024           0     1024    0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            1008304         8    1008296   1% /tmp
tmpfs            1024           0     1024    0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs            201660        108    201552   1% /run/user/1000

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# df /h
df: /h: No such file or directory

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            889M   0 889M   0% /dev
tmpfs           197M  960K 196M   1% /run
/dev/sda1       79G   16G  59G  22% /
tmpfs           985M  4.0K 985M   1% /dev/shm
tmpfs           1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           985M  8.0K 985M   1% /tmp
tmpfs           1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           197M 108K 197M   1% /run/user/1000

(root@kali)-[~estudiante/examen_so/respaldos/recuperacion]
#
```

Conclusión:

Al realizar este parcial se evalúan todas las posibilidades con múltiples comandos de Linux y todas las opciones que tenemos para administración, manipulación de archivos, de usuarios, de grupos del propio dispositivo y todo lo que se puede lograr

probando con diversos comandos llegando incluso hasta a generar intercomunicación entre diversos dispositivos.